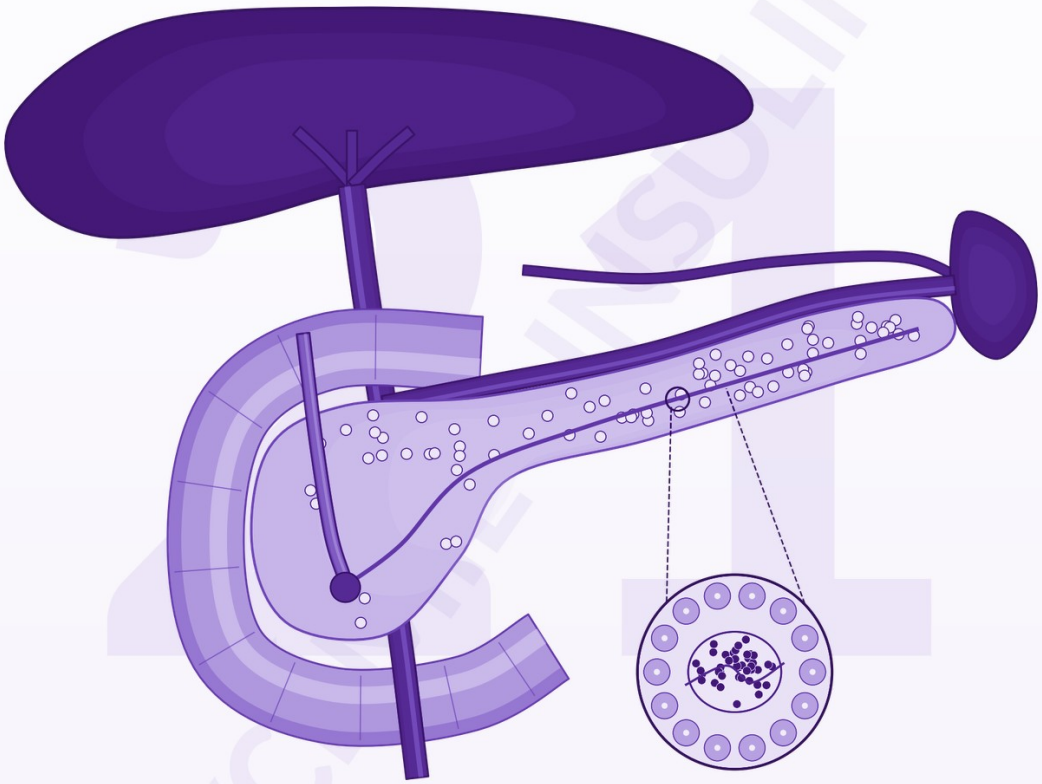


ANNALES · CHAPITRE 21

Régulation de la glycémie

Glycémie et acteurs de sa régulation, pancréas endocrine (anatomie, histologie), insuline (biosynthèse, peptide C, sécrétion, récepteur, effets), adaptations métaboliques en période post-prandiale, jeûne court et prolongé (glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, cétogenèse, épargne protéique), hormones hyperglycémiantes (glucagon, adrénaline, cortisol, hormone de croissance), contre-régulation de l'hypoglycémie

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 21 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme D., 42 ans : des malaises à distance des repas 6
S2 – M. P., 48 ans : dix jours de jeûne, et après ? 9
S3 – Une biscuiterie veut lancer un biscuit « à index glycémique bas » 12
Partie II – Les corrigés détaillés 15
Corrigé S1 – Mme D., 42 ans : des malaises à distance des repas 16
Corrigé S2 – M. P., 48 ans : dix jours de jeûne, et après ? 20
Corrigé S3 – Une biscuiterie veut lancer un biscuit « à index glycémique bas » 24
Grille d'auto-évaluation 27

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 21

Régulation de la glycémie – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (courbes, bilans biologiques, critères diagnostiques, compositions d'aliments, réglementation), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve. Ils mobilisent l'ensemble du chapitre 21 : adaptations post-prandiales, jeûne court et prolongé, hormones hypo- et hyperglycémiantes, index glycémique. Les trois situations sont variées : un **cas clinique** (insulinome exploré par une épreuve de jeûne), un sujet de **santé publique et de conseil** (jeûne de dix jours et jeûne intermittent), un sujet dans l'**industrie agroalimentaire** (mise au point d'un biscuit à index glycémique bas).

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme D., 42 ans : des malaises à distance des repas	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. P., 48 ans : dix jours de jeûne, et après ?	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Une biscuiterie veut lancer un biscuit « à index glycémique bas »	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La régulation de la glycémie est interrogée **à partir d'une situation de nutrition** : le candidat doit relier un résultat (glycémie, insuline, peptide C, cétonémie, azote urinaire, aire sous la courbe) à un mécanisme (sécrétion d'insuline, contre-régulation, néoglucogenèse, cétogenèse, digestion de l'amidon), puis à une conduite diététique précise.

Le guide 2025 privilégie les **schémas de synthèse** et l'exploitation de courbes : les sujets demandent de décrire avant d'expliquer, de poser les calculs avec leurs unités (conversions mmol/L – g/L, pourcentages, bilans azotés, aires par la méthode des trapèzes, charges glycémiques) et de conclure en lien avec la situation.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme D., 42 ans : des malaises à distance des repas

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme D., 42 ans, 1,65 m, **76 kg** (68 kg un an plus tôt), secrétaire, se plaint depuis plusieurs mois de **malaises** survenant en fin de matinée ou lorsqu'elle saute un repas : sueurs, tremblements, faim impérieuse, puis parfois confusion et troubles du comportement, qui disparaissent quand elle mange. Elle a pris l'habitude de manger « toutes les deux heures » et d'avoir toujours des biscuits sur elle. Lors d'un malaise, son médecin a mesuré une glycémie capillaire de 2,4 mmol/L. Elle est hospitalisée en endocrinologie pour une **épreuve de jeûne supervisée** prévue sur 72 heures. Vous êtes diététicien(ne) dans ce service.

DOCUMENTS

Document 1 – Évolution de la glycémie, de l'insulinémie et du β-hydroxybutyrate au cours de l'épreuve de jeûne

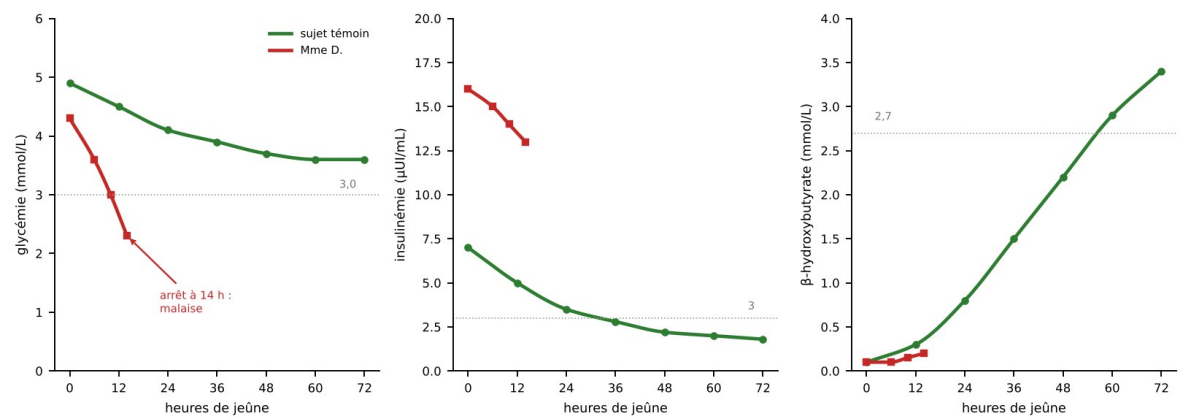


Figure 21.1 – *Mme D. comparée à un sujet témoin ; l'épreuve de Mme D. a été arrêtée à 14 h devant un malaise avec confusion*

Valeurs du sujet témoin : glycémie 4,9 → 3,6 mmol/L et insuline 7 → 1,8 µUI/mL en 72 h ; β-hydroxybutyrate 0,1 → 3,4 mmol/L.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan de Mme D. à l'arrêt de l'épreuve (14 h de jeûne) et réponse au glucagon

Paramètre	Mme D.	Critères en faveur d'un hyperinsulinisme endogène (Endocrine Society, 2009)
Glycémie veineuse	2,3 mmol/L	< 3,0 mmol/L (0,55 g/L) avec symptômes
Insuline	13 µUI/mL	≥ 3 µUI/mL (≈ 18 pmol/L)
Peptide C	0,9 nmol/L	≥ 0,2 nmol/L
Proinsuline	12 pmol/L	≥ 5 pmol/L
β-hydroxybutyrate	0,2 mmol/L	≤ 2,7 mmol/L
Glycémie 30 min après 1 mg de glucagon IV	4,1 mmol/L	élévation ≥ 1,4 mmol/L
Recherche de sulfamides dans le plasma	négative	–

Conversion : 1 µUI/mL d'insuline ≈ 6 pmol/L. La **triade de Whipple** associe des symptômes compatibles avec une hypoglycémie, une glycémie basse mesurée au moment des symptômes et la disparition des symptômes après correction de la glycémie.

DOCUMENTS

Document 3 – L'insulinome

Tumeur des cellules β, bénigne dans environ 90 % des cas, souvent unique et petite (moins de 2 cm), elle sécrète de l'insuline de façon **autonome**, sans tenir compte de la glycémie. L'échoendoscopie de Mme D. montre une tumeur de 15 mm dans la queue du pancréas. Le traitement est chirurgical (énucléation ou pancréatectomie caudale). En attendant l'intervention, on peut prescrire du **diazoxide**, qui ouvre les canaux potassiques sensibles à l'ATP de la cellule β (effets indésirables : rétention d'eau et de sodium, œdèmes, pilosité).

DOCUMENTS

Document 4 – Repères diététiques avant l'intervention

Besoins énergétiques estimés de Mme D. : 1 900 kcal/j. Les apports sont fractionnés en **6 prises** (3 repas et 3 collations, dont une au coucher), avec des glucides représentant environ 50 % de l'énergie, à index glycémique bas ou modéré ; les produits très sucrés isolés sont évités (ils stimulent fortement la tumeur et favorisent une hypoglycémie secondaire). Resucrage : 15 g de glucides rapidement absorbés, contrôle de la glycémie après 15 min.

Travail à faire

Partie 1 – L'adaptation normale au jeûne et son échec chez Mme D. (15 points)

1. À partir du document 1, décrivez l'évolution de la glycémie, de l'insuline et du β-hydroxybutyrate du sujet témoin au cours des 72 h de jeûne et expliquez-la en précisant le rôle de l'insuline et du glucagon. *(5 pts)*

2. Comparez les résultats de Mme D. à ceux du témoin. Convertissez sa glycémie à l'arrêt de l'épreuve en g/L et montrez que la triade de Whipple est présente. *(5 pts)*

3. Expliquez pourquoi une insulinémie de 13 µUI/mL est « inappropriée » pour une glycémie de 2,3 mmol/L, en rappelant les seuils de la contre-régulation chez le sujet sain. *(5 pts)*

Partie 2 – Le diagnostic biologique (15 points)

4. Convertissez l'insulinémie de Mme D. en pmol/L. Confrontez point par point les résultats du document 2 aux critères et concluez. *(5 pts)*

5. Expliquez l'intérêt du dosage du peptide C, de la proinsuline et de la recherche de sulfamides pour éliminer une hypoglycémie provoquée par une injection d'insuline ou par la prise d'un médicament. *(5 pts)*

6. Expliquez pourquoi le β-hydroxybutyrate reste bas chez Mme D. et pourquoi l'injection de glucagon fait nettement remonter sa glycémie. *(5 pts)*

Partie 3 – Mécanismes et traitement (15 points)

7. Expliquez les deux catégories de symptômes de Mme D. (sueurs, tremblements, faim ; confusion, troubles du comportement) et précisez le seuil glycémique approximatif de chacune. *(5 pts)*

8. Expliquez la prise de poids de Mme D. (deux mécanismes). *(5 pts)*

9. Expliquez le mode d'action du diazoxide en vous appuyant sur le couplage stimulus-sécrétion de la cellule β (schéma attendu). *(5 pts)*

Partie 4 – Prise en charge diététique (15 points)

10. Calculez la masse de glucides quotidienne recommandée (document 4) et proposez sa répartition en 6 prises ; donnez un exemple de collation du coucher. *(5 pts)*

11. Justifiez les deux consignes du document 4 : éviter les produits très sucrés isolés et préférer des glucides à index glycémique bas. Rédigez pour Mme D. la conduite à tenir en cas de malaise. *(5 pts)*

12. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : insulinome, sécrétion autonome d'insuline, foie (glycogénolyse et néoglucogenèse freinées), muscle et tissu adipeux (captation du glucose, lipolyse freinée), corps cétoniques bas, hypoglycémie, contre-régulation (glucagon, adrénaline), symptômes, prise alimentaire et prise de poids, et les points d'action du traitement. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. P., 48 ans : dix jours de jeûne, et après ?

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

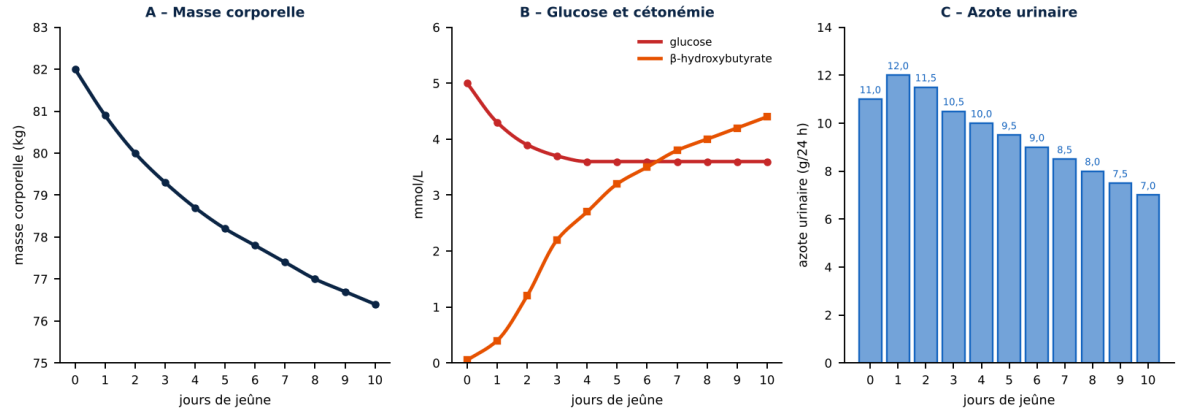
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

M. P., 48 ans, 1,78 m, **82 kg**, cadre, non diabétique, a suivi un **stage de jeûne hydrique de 10 jours** (eau et tisanes, randonnée douce) proposé par un centre de bien-être qui promettait une « détoxification » et une « perte de graisse rapide ». Un suivi médical a été réalisé à sa demande. De retour, il consulte le diététicien de la mutuelle de son entreprise, qui organise un programme de **prévention santé**. Il veut savoir ce qu'il a réellement perdu et s'il peut adopter ensuite un **jeûne intermittent** (16 heures sans manger chaque jour). Vous êtes ce diététicien.

DOCUMENTS

Document 1 – Suivi de M. P. pendant le jeûne



Suivi d'un homme de 82 kg pendant un jeûne hydrique de 10 jours (eau et tisanes seulement ; valeurs schématiques)

Figure 21.2 – *Masse corporelle (A), glycémie et β-hydroxybutyrate (B), azote urinaire des 24 h (C) ; jour 0 : veille du jeûne*

Valeurs lues : masse 82,0 kg au jour 0, 76,4 kg au jour 10 ; glycémie 5,0 → 3,6 mmol/L (plateau dès le 4e jour) ; β-hydroxybutyrate 0,05 → 4,4 mmol/L ; azote urinaire (g/24 h) du jour 1 au jour 10 : 12,0 ; 11,5 ; 10,5 ; 10,0 ; 9,5 ; 9,0 ; 8,5 ; 8,0 ; 7,5 ; 7,0.

DOCUMENTS

Document 2 – Autres résultats

Paramètre	Jour 0	Jour 10	Valeurs usuelles
Acide urique (µmol/L)	350	620	< 420 chez l'homme
Potassium (mmol/L)	4,2	3,4	3,5 à 5,0
Pression artérielle debout (mmHg)	128/80	98/62 (vertiges au lever)	–
Insuline à jeun (µUI/mL)	9	3	–

Les corps cétoniques et l'acide urique sont éliminés par les mêmes transporteurs du tubule rénal. Au début du jeûne, la baisse de l'insuline augmente l'élimination urinaire de sodium (natriurèse du jeûne).

DOCUMENTS

Document 3 – Données de référence

Dépense énergétique estimée de M. P. pendant le stage : 2 000 kcal/j. Réserve de glycogène (foie et muscles) : 500 g, stockée avec environ 3 g d'eau par gramme. 1 g d'azote urinaire correspond à 6,25 g de protéines. Énergie : glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g.

DOCUMENTS

Document 4 – Jeûne intermittent : résultats d'essais randomisés

Essai 1 (Lowe et coll., 2020) : 116 adultes en surpoids ; repas limités à une plage de 8 h par jour (jeûne de 16 h) sans autre consigne, contre 3 repas habituels, pendant 12 semaines : perte de poids – 0,94 kg contre – 0,68 kg (différence non significative) ; perte de masse maigre plus importante dans le groupe jeûne. **Essai 2** (Liu et coll., 2022) : 139 adultes obèses ; restriction calorique identique dans les deux groupes, avec ou sans limitation des repas entre 8 h et 16 h, pendant 12 mois : – 8,0 kg contre – 6,3 kg (différence non significative) ; évolution comparable de la glycémie, de l'insulinorésistance et des lipides.

Travail à faire

Partie 1 – Le maintien de la glycémie au cours du jeûne (15 points)

1. Calculez l'indice de masse corporelle de M. P. avant le jeûne et sa perte de poids en kg et en pourcentage. Décrivez l'évolution de sa masse corporelle. *(5 pts)*

2. Décrivez l'évolution de la glycémie et du β-hydroxybutyrate de M. P. (document 1 B) ; exprimez la glycémie du plateau en g/L. *(5 pts)*

3. Expliquez comment la glycémie est maintenue et pourquoi la cétonémie augmente, en distinguant les premiers jours et la fin du stage (hormones, organes, voies métaboliques). Un schéma est attendu. *(5 pts)*

Partie 2 – Ce que M. P. a réellement perdu (15 points)

4. Calculez la masse de protéines dégradées au 1er jour, au 10e jour et sur l'ensemble des 10 jours. *(5 pts)*

5. Estimez, à l'aide du document 3, les masses de glycogène, de protéines et de lipides utilisées pendant les 10 jours, puis la part de la perte de poids qui correspond à de l'eau. Commentez la promesse de « perte de graisse rapide ». *(5 pts)*

6. Expliquez la diminution progressive de l'azote urinaire. *(5 pts)*

Partie 3 – Les risques du jeûne prolongé (15 points)

7. Expliquez l'élévation de l'acide urique et indiquez le risque correspondant. *(5 pts)*

8. Expliquez l'hypotension orthostatique et la baisse du potassium. Citez quatre situations dans lesquelles un jeûne prolongé est contre-indiqué, en justifiant deux d'entre elles par la régulation de la glycémie. *(5 pts)*

9. Expliquez pourquoi la reprise alimentaire après 10 jours de jeûne doit être progressive, et pourquoi le poids remonte rapidement dans les jours qui suivent. *(5 pts)*

Partie 4 – Le conseil sur le jeûne intermittent (15 points)

10. Analysez les deux essais du document 4 et concluez sur l'intérêt du jeûne intermittent pour perdre du poids. *(5 pts)*

11. Décrivez les phases métaboliques d'une journée de jeûne intermittent 16/8 (repas de 12 h à 20 h), en précisant l'origine du glucose sanguin à chaque moment. *(5 pts)*

12. Rédigez, pour M. P., un conseil argumenté (10 à 15 lignes) sur le jeûne intermittent et sur une démarche durable de perte de poids. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Une biscuiterie veut lancer un biscuit « à index glycémique bas »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

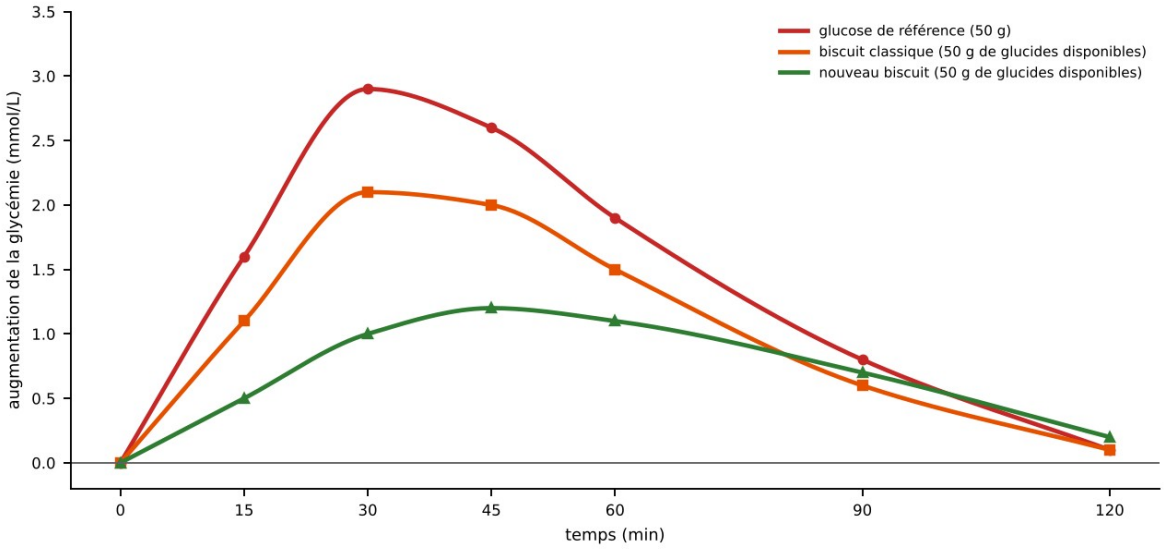
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service recherche et développement d'une **biscuiterie industrielle**. L'entreprise a mis au point un nouveau biscuit du petit-déjeuner, à base de farine complète, de flocons d'avoine riches en **β-glucanes**, avec moins de sucres ajoutés et une cuisson à basse température. Le service marketing souhaite indiquer sur l'emballage « index glycémique bas », « riche en fibres » et « idéal pour les diabétiques ». Un laboratoire indépendant a mesuré l'index glycémique (IG) du nouveau biscuit et du biscuit classique de la gamme. Vous devez analyser les résultats et rédiger un avis.

DOCUMENTS

Document 1 – Réponses glycémiques moyennes (12 volontaires sains)



Variation moyenne de la glycémie (n = 12) après ingestion du glucose de référence ou des biscuits (valeurs du tableau du document 2)

Figure 21.3 – *Variation de la glycémie après le glucose de référence et après chacun des biscuits (portions apportant 50 g de glucides disponibles)*

Temps (min)	0	15	30	45	60	90	120
Glucose (50 g)	0	1,6	2,9	2,6	1,9	0,8	0,1
Biscuit classique	0	1,1	2,1	2,0	1,5	0,6	0,1
Nouveau biscuit	0	0,5	1,0	1,2	1,1	0,7	0,2

Augmentation de la glycémie au-dessus de la valeur à jeun (mmol/L). L'aire sous la courbe se calcule par la méthode des trapèzes : pour chaque intervalle, (durée) × (valeur au début + valeur à la fin) / 2.

DOCUMENTS

Document 2 – Composition pour 100 g

Nutriment	Biscuit classique	Nouveau biscuit
Glucides disponibles (g)	70	60
dont sucres (g)	25	15
Fibres (g)	2,5	8,0
dont β-glucanes d'avoine (g)	0,3	3,5
Lipides (g)	15	16
Protéines (g)	7	9
Masse d'un biscuit (g)	10	10

Valeurs énergétiques réglementaires : glucides et protéines 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g ; fibres 2 kcal/g.

DOCUMENTS

Document 3 – Réglementation des allégations (règlements CE 1924/2006 et UE 432/2012)

« **Source de fibres** » : au moins 3 g de fibres pour 100 g ; « **riche en fibres** » : au moins 6 g pour 100 g. Allégation de santé autorisée : « La consommation de **β-glucanes d'avoine** ou d'orge dans le cadre d'un repas contribue à réduire la hausse de la glycémie après ce repas », si l'aliment contient **au moins 4 g de β-glucanes pour 30 g de glucides disponibles** par portion. Il n'existe **aucune allégation autorisée** portant sur l'index glycémique, ni d'allégation indiquant qu'un aliment est destiné aux personnes diabétiques (cette mention ne figure plus dans la réglementation des denrées destinées à une alimentation particulière depuis 2016). Classes d'IG (norme ISO 26642:2010) : bas ≤ 55 ; moyen 56 à 69 ; élevé ≥ 70.

Travail à faire

Partie 1 – Mesurer l'index glycémique (15 points)

1. Calculez, par la méthode des trapèzes, l'aire sous la courbe des trois réponses du document 1. *(5 pts)*

2. Calculez l'index glycémique des deux biscuits et classez-les. *(5 pts)*

3. Calculez la masse de chaque biscuit à consommer pour apporter 50 g de glucides disponibles, puis la charge glycémique d'une portion de 4 biscuits de chaque sorte. Commentez. *(5 pts)*

Partie 2 – La régulation post-prandiale (15 points)

4. Décrivez la régulation de la glycémie après la consommation du biscuit classique par un volontaire sain : hormones, organes cibles et effets, jusqu'au retour à la glycémie de base (un schéma est attendu). *(5 pts)*

5. Comparez les courbes des deux biscuits (amplitude, délai du pic, durée) et prévoyez les différences de réponse insulinique et de satiété. *(5 pts)*

6. Expliquez, à l'aide du document 2 et de la situation, quatre caractéristiques du nouveau biscuit qui expliquent son IG plus bas. *(5 pts)*

Partie 3 – Composition et réglementation (15 points)

7. Calculez la valeur énergétique de 100 g de chaque biscuit et la contribution des lipides. Discutez l'intérêt nutritionnel global du nouveau biscuit. *(5 pts)*

8. Vérifiez si les allégations « riche en fibres » et relative aux β-glucanes peuvent être utilisées pour le nouveau biscuit (portion de 4 biscuits). Calculez la teneur en β-glucanes qui serait nécessaire. *(5 pts)*

9. Indiquez si les mentions « index glycémique bas » et « idéal pour les diabétiques » peuvent figurer sur l'emballage et justifiez du point de vue réglementaire et physiologique. *(5 pts)*

Partie 4 – Avis du diététicien (15 points)

10. Expliquez pourquoi un aliment à IG bas peut être intéressant pour une personne diabétique de type 2, en reliant la réponse glycémique post-prandiale aux anomalies de la sécrétion et de l'action de l'insuline. *(5 pts)*

11. Proposez un petit-déjeuner équilibré intégrant ce biscuit pour un adulte, en calculant sa teneur en glucides et sa charge glycémique approximative (un bol de lait demi-écrémé de 250 mL apporte 12 g de glucides, IG ≈ 30 ; une pomme de 150 g, 18 g, IG ≈ 38). *(5 pts)*

12. Rédigez l'avis destiné au service marketing (10 à 15 lignes) : allégations possibles, mentions à exclure, informations utiles au consommateur. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme D., 42 ans : des malaises à distance des repas

Question	Points
1. À partir du document 1, décrivez l'évolution de la glycémie, de l'insuline et du β-hydro…	5
2. Comparez les résultats de Mme D. à ceux du témoin. Convertissez sa glycémie à l'arrêt de…	5
3. Expliquez pourquoi une insulinémie de 13 µUI/mL est « inappropriée » pour une glycémie d…	5
4. Convertissez l'insulinémie de Mme D. en pmol/L. Confrontez point par point les résultats…	5
5. Expliquez l'intérêt du dosage du peptide C, de la proinsuline et de la recherche de sulf…	5
6. Expliquez pourquoi le β-hydroxybutyrate reste bas chez Mme D. et pourquoi l'injection de…	5
7. Expliquez les deux catégories de symptômes de Mme D. (sueurs, tremblements, faim ; confu…	5
8. Expliquez la prise de poids de Mme D. (deux mécanismes).	5
9. Expliquez le mode d'action du diazoxide en vous appuyant sur le couplage stimulus-sécrét…	5
10. Calculez la masse de glucides quotidienne recommandée (document 4) et proposez sa répart…	5
11. Justifiez les deux consignes du document 4 : éviter les produits très sucrés isolés et p…	5
12. Réalisez un schéma fonctionnel reliant : insulinome, sécrétion autonome d'insuline, foie…	5
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : conversions mmol/L – g/L et µUI/mL – pmol/L, élévation de la glycémie après glucagon, glucides quotidiens et par prise
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : adaptation au jeûne, sécrétion d'insuline et peptide C, couplage stimulus-sécrétion, contre-régulation et seuils, effets de l'insuline sur le foie, le muscle et le tissu adipeux
>
> – une prise en charge diététique sûre et argumentée : fractionnement, index glycémique, collation du coucher, resucrage

Question 1 *(5 pts)*

Description : glycémie 4,9 → **3,6 mmol/L** en 72 h (baisse lente puis plateau) ; insuline 7 → **1,8 µUI/mL** ; β-HB 0,1 → **3,4 mmol/L** (montée surtout après 24 h). **Explication** : la baisse de la glycémie **diminue l'insuline** (dès ≈ 4,5 mmol/L) et augmente le **glucagon** : le foie libère du glucose par **glycogénolyse** (glycogène épuisé en 24 à 36 h) puis par **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol) ; l'insuline basse lève le frein de la **lipolyse** ; le foie oxyde les AG (CPT1 active,

malonyl-CoA bas) et produit des **corps cétoniques**, carburant de remplacement pour le muscle puis le cerveau. La glycémie reste au-dessus de 3,5 mmol/L.

Barème : 2 pts description chiffrée ; 3 pts explication (hormones, foie, tissu adipeux, cétogenèse).

Question 2 *(5 pts)*

Chez Mme D., la glycémie chute dès les premières heures (4,3 → **2,3 mmol/L à 14 h**) alors que l'insuline reste **élevée** (16 → 13 µUI/mL) et que le β-HB reste **presque nul** (0,1 → 0,2 mmol/L). 2,3 / 5,55 ≈ **0,41 g/L. Triade de Whipple** : symptômes (malaise avec confusion), glycémie basse mesurée au même moment (2,3 mmol/L), disparition des symptômes après resucrage (comme lors de ses malaises habituels) : l'hypoglycémie est authentique.

Barème : 2 pts comparaison ; 1 pt conversion ; 2 pts triade.

Question 3 *(5 pts)*

Chez le sujet sain, la sécrétion d'insuline **diminue dès 4,5 mmol/L** et devient presque nulle (< 3 µUI/mL) quand la glycémie est inférieure à 3 mmol/L ; le glucagon et l'adrénaline sont sécrétés vers 3,8 mmol/L. Une insuline de 13 µUI/mL est une valeur **de repas** : elle continue de freiner la production hépatique de glucose et de favoriser la captation par le muscle et le tissu adipeux alors que la glycémie est déjà basse. La sécrétion n'est plus régulée par la glycémie : elle est **autonome**.

Barème : 2 pts seuils ; 3 pts raisonnement.

Question 4 *(5 pts)*

13 × 6 ≈ **78 pmol/L**. Glycémie 2,3 < 3,0 avec symptômes ✓ ; insuline 13 ≥ 3 µUI/mL ✓ ; peptide C 0,9 ≥ 0,2 nmol/L ✓ ; proinsuline 12 ≥ 5 pmol/L ✓ ; β-HB 0,2 ≤ 2,7 mmol/L ✓ ; glucagon : 4,1 – 2,3 = **+ 1,8 mmol/L** ≥ 1,4 ✓ ; sulfamides négatifs. **Conclusion** : **hyperinsulinisme endogène**, sans prise de sulfamide : en faveur d'un **insulinome**, confirmé par l'imagerie (tumeur de 15 mm dans la queue du pancréas).

Barème : 1 pt conversion ; 3 pts confrontation ; 1 pt conclusion.

Question 5 *(5 pts)*

La cellule β libère **peptide C et insuline à parts égales** ; la **proinsuline** est un précurseur, en excès dans les tumeurs. Les insulines **injectées** ne contiennent ni peptide C ni proinsuline : une hypoglycémie par injection d'insuline donne une insuline élevée avec un **peptide C effondré**. Les **sulfamides** font sécréter l'insuline endogène (peptide C élevé, comme dans l'insulinome) : seul leur dosage les distingue. Chez Mme D., peptide C et proinsuline élevés, sulfamides négatifs : sécrétion endogène autonome.

Barème : 2 pts injection ; 2 pts sulfamides ; 1 pt conclusion.

Question 6 *(5 pts)*

β-HB bas : l'insuline, même à jeun, **freine la lipolyse** (lipase hormono-sensible) et la **cétogenèse** hépatique (malonyl-CoA maintenu, CPT1 inhibée) : alors que l'hypoglycémie devrait déclencher la production de corps cétoniques, le cerveau ne dispose ni de glucose ni de carburant de remplacement. **Réponse au glucagon** : l'insuline a **préservé le glycogène hépatique** (glycogénolyse freinée) ; le glucagon active la phosphorylase (AMPc, PKA) et libère rapidement ce glycogène : + 1,8 mmol/L en 30 min. Chez un sujet normalement à jeun depuis longtemps, le glycogène serait épuisé et la réponse faible.

Barème : 2,5 pts β-HB ; 2,5 pts glucagon.

Question 7 *(5 pts)*

Signes neurogènes (adrénergiques et cholinergiques) : sueurs, tremblements, palpitations, faim, dus à l'activation du **système nerveux autonome** et à l'adrénaline, vers **3,0 mmol/L** : ce sont des signaux d'alerte qui poussent à manger. **Signes neuroglucopéniques** : confusion, troubles du comportement, puis convulsions et coma, dus au **manque de glucose dans le cerveau**, vers **2,7 mmol/L** et en dessous.

Barème : 2,5 pts chaque catégorie avec mécanisme et seuil.

Question 8 *(5 pts)*

(1) Pour prévenir ou corriger les malaises, Mme D. **mange plus souvent** (toutes les 2 h, biscuits) : apport énergétique accru. (2) L'**insuline**, hormone anabolique, en excès permanent, **favorise le stockage** : lipogenèse, captation des AG par la LPL du tissu adipeux, **lipolyse freinée** ; elle empêche aussi l'utilisation des graisses entre les repas. Prise de 8 kg en un an.

Barème : 2,5 pts par mécanisme.

Question 9 *(5 pts)*

Schéma attendu : glucose → GLUT → **glucokinase** → glycolyse, oxydation → **ATP/ADP ↑** → **fermeture des canaux K-ATP** → dépolarisation → ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants → entrée de Ca^{2+} → **exocytose** de l'insuline. Le **diazoxide maintient ouverts** les canaux K-ATP : le K^+ continue de sortir, la membrane reste polarisée, les canaux calciques restent fermés : la sécrétion d'insuline diminue, même dans les cellules tumorales (qui gardent ce mécanisme). C'est l'inverse des sulfamides.

Barème : 3 pts schéma ; 2 pts mode d'action.

Question 10 *(5 pts)*

1 900 × 0,50 / 4 ≈ **238 g** de glucides par jour. Répartition possible : petit-déjeuner 45 g ; collation 10 h 25 g ; déjeuner 60 g ; collation 16 h 25 g ; dîner 55 g ; collation du coucher 28 g (total 238 g). **Collation du coucher** : un bol de lait demi-écrémé (250 mL, ≈ 12 g de glucides) et deux tranches de pain complet (≈ 40 g, ≈ 16 g de glucides) avec un peu de fromage : glucides lents associés à des protéines et à des lipides, qui prolongent la libération du glucose et couvrent la nuit.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts répartition ; 2 pts collation justifiée.

Question 11 *(5 pts)*

Un produit **très sucré isolé** (IG élevé) entraîne une montée rapide de la glycémie qui **stimule fortement la tumeur** (et la cellule β normale) : le pic d'insuline, qui se prolonge, provoque une **hypoglycémie secondaire** 1 à 2 h plus tard. Les glucides à **IG bas** (légumineuses, pain complet, pâtes al dente), associés à des fibres et des protéines, libèrent le glucose **lentement et longtemps**, ce qui limite les pics d'insuline et les creux. **Conduite en cas de malaise** : s'asseoir, mesurer la glycémie si possible, prendre **15 g de glucides** rapides (3 morceaux de sucre ou 150 mL de jus de fruit), contrôler après 15 min et recommencer si la glycémie reste < 3,9 mmol/L, puis prendre une collation à IG bas (pain, laitage) ; ne pas conduire ; prévenir l'entourage de ne rien faire avaler en cas de perte de conscience (appeler le 15).

Barème : 2 pts justification ; 3 pts conduite à tenir.

Question 12 *(5 pts)*

Schéma attendu : **insulinome** → sécrétion d'insuline **autonome** (non freinée par la baisse de la glycémie ; peptide C et proinsuline ↑) → **foie** : glycogénolyse et néoglucogenèse freinées (production de glucose ↓, glycogène préservé) ; **muscle et tissu adipeux** : GLUT4, captation du glucose ↑ ; **lipolyse** ↓ → **cétogenèse** ↓ (β-HB bas) → **hypoglycémie** sans carburant de remplacement → **contre-régulation** (glucagon, adrénaline : signes neurogènes) insuffisante → **signes neuroglucopéniques** ; faim → prises alimentaires répétées + effet anabolique de l'insuline → **prise de poids**. **Points d'action** : fractionnement et IG bas, collation du coucher, resucrage (corrigent l'hypoglycémie) ; diazoxide (freine la sécrétion) ; **chirurgie** (supprime la cause).

Barème : 3 pts enchaînements exacts ; 2 pts points d'action et présentation.

Corrigé S2 – M. P., 48 ans : dix jours de jeûne, et après ?

Question	Points
1. Calculez l'indice de masse corporelle de M. P. avant le jeûne et sa perte de poids en kg…	5
2. Décrivez l'évolution de la glycémie et du β-hydroxybutyrate de M. P. (document 1 B) ; ex…	5
3. Expliquez comment la glycémie est maintenue et pourquoi la cétonémie augmente, en distin…	5
4. Calculez la masse de protéines dégradées au 1er jour, au 10e jour et sur l'ensemble des …	5
5. Estimez, à l'aide du document 3, les masses de glycogène, de protéines et de lipides uti…	5
6. Expliquez la diminution progressive de l'azote urinaire.	5
7. Expliquez l'élévation de l'acide urique et indiquez le risque correspondant.	5
8. Expliquez l'hypotension orthostatique et la baisse du potassium. Citez quatre situations…	5
9. Expliquez pourquoi la reprise alimentaire après 10 jours de jeûne doit être progressive,…	5
10. Analysez les deux essais du document 4 et concluez sur l'intérêt du jeûne intermittent p…	5
11. Décrivez les phases métaboliques d'une journée de jeûne intermittent 16/8 (repas de 12 h…	5
12. Rédigez, pour M. P., un conseil argumenté (10 à 15 lignes) sur le jeûne intermittent et …	5
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
>
> – des calculs posés : IMC, perte de poids, bilans azotés, décomposition énergétique de la perte de poids, conversion de la glycémie
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : phases du jeûne, glycogénolyse, néoglucogenèse, lipolyse, cétogenèse, épargne protéique, rôle de l'insuline et du glucagon, adaptation du cerveau et du rein
>
> – une analyse critique des pratiques de jeûne fondée sur la physiologie et les preuves, et un conseil adapté

Question 1 *(5 pts)*

IMC = 82 / 1,78² = 82 / 3,17 ≈ **25,9 kg/m²** (surpoids). Perte : 82,0 − 76,4 = **5,6 kg**, soit 5,6 / 82 ≈ **6,8 %**. La masse baisse **vite les premiers jours** (− 1,1 kg le 1er jour, − 2 kg en 2 jours) puis plus lentement (≈ 0,3 à 0,4 kg/j à la fin).

Barème : 2 pts IMC et perte ; 1 pt pourcentage ; 2 pts description.

Question 2 *(5 pts)*

Glycémie : baisse de 5,0 à 3,6 mmol/L en 4 jours, puis **plateau** à 3,6 mmol/L, soit 3,6 / 5,55 ≈ **0,65 g/L** : glycémie basse mais stable, sans symptômes. β-HB : quasi nul au départ, montée rapide entre les jours 1 et 4 (2,7 mmol/L), puis plus lente jusqu'à **4,4 mmol/L** au 10e jour.

Barème : 3 pts description ; 2 pts conversion et commentaire.

Question 3 *(5 pts)*

Premiers jours : insuline ↓, glucagon ↑ → **glycogénolyse** hépatique (épuisée en 24 à 36 h) puis **néoglucogenèse** à partir des **acides aminés** musculaires (protéolyse intense, cortisol), du lactate et du glycérol ; **lipolyse** (insuline basse) → AG oxydés par le muscle et le cœur ; foie : CPT1 active, β-oxydation, **cétogenèse**. **Fin du stage** : cétonémie élevée ; le **cerveau** oxyde de plus en plus de corps cétoniques et consomme moins de glucose ; la néoglucogenèse baisse et le **rein** y participe davantage (glutamine). Schéma attendu : tissu adipeux (AG, glycérol) → foie (glucose, corps cétoniques) → cerveau, muscle ; muscle (alanine) → foie.

Barème : 3 pts mécanismes ; 2 pts schéma.

Question 4 *(5 pts)*

Jour 1 : 12,0 × 6,25 = **75 g** ; jour 10 : 7,0 × 6,25 ≈ **44 g** ; total : 12,0 + 11,5 + 10,5 + 10,0 + 9,5 + 9,0 + 8,5 + 8,0 + 7,5 + 7,0 = **93,5 g d'azote**, soit 93,5 × 6,25 ≈ **584 g de protéines** (≈ 2,9 kg de muscle frais à 20 % de protéines).

Barème : 1 pt par jour ; 3 pts total.

Question 5 *(5 pts)*

Énergie dépensée : 2 000 × 10 = **20 000 kcal**. Glycogène : 500 g → 2 000 kcal ; protéines : 584 × 4 ≈ 2 340 kcal ; lipides : (20 000 − 2 000 − 2 340) / 9 ≈ **1 740 g**. Masse « sèche » utilisée : 0,5 + 0,58 + 1,74 ≈ **2,8 kg** ; le reste, 5,6 − 2,8 ≈ **2,8 kg**, est de l'**eau** (≈ 1,5 kg liée au glycogène, eau du tissu maigre perdu, natriurèse du jeûne). Seulement **1,7 kg de graisse** sur 5,6 kg : la « perte de graisse rapide » est fausse ; la moitié de la perte est de l'eau et une part notable du muscle.

Barème : 3 pts calculs ; 2 pts commentaire.

Question 6 *(5 pts)*

Au début, la néoglucogenèse utilise beaucoup d'**acides aminés** pour fournir le glucose du cerveau. Peu à peu, les **corps cétoniques** remplacent une partie du glucose dans le cerveau et le muscle, le besoin de néoglucogenèse diminue, et la protéolyse musculaire ralentit (rôle des corps cétoniques et de l'insuline basse mais présente) : c'est l'**épargne protéique** ; l'azote urinaire passe progressivement de l'urée à l'ammonium (rein), et descendrait vers 3 à 4 g/j après plusieurs semaines.

Barème : 5 pts raisonnement.

Question 7 *(5 pts)*

Acide urique 350 → **620 µmol/L** (> 420) : **hyperuricémie**. Les **corps cétoniques** sont éliminés par les mêmes transporteurs tubulaires que l'urate : ils **entrent en compétition** et diminuent son excrétion urinaire ; la dégradation des protéines et des nucléotides cellulaires en produit aussi davantage. Risques : **crise de goutte**, lithiase urique.

Barème : 3 pts mécanisme ; 2 pts risques.

Question 8 *(5 pts)*

Hypotension orthostatique : la baisse de l'insuline augmente l'élimination du **sodium** et de l'eau (natriurèse du jeûne), le volume sanguin diminue. **Hypokaliémie** : pertes urinaires de potassium avec le sodium et les corps cétoniques, absence d'apport. **Contre-indications** : diabète de type 1 (risque d'**acidocétose** sans insuline exogène suffisante, ou d'hypoglycémie), diabète

traité par **insuline ou sulfamide** (risque d'**hypoglycémie** : insuline maintenue malgré le jeûne), grossesse et allaitement, enfant et adolescent, personne âgée, dénutrition, troubles du comportement alimentaire, goutte, insuffisance rénale.

Barème : 2 pts mécanismes ; 3 pts contre-indications dont deux justifiées.

Question 9 *(5 pts)*

Après 10 jours, les **réserves intracellulaires** de phosphate, potassium, magnésium et thiamine sont diminuées ; une réalimentation brutale riche en glucides provoque un **pic d'insuline** qui fait entrer ces ions dans les cellules : risque de **syndrome de renutrition** (hypophosphatémie, troubles du rythme, œdèmes) et de troubles digestifs ; reprise sur 3 à 5 jours (bouillons, potages, fruits cuits, laitages, puis féculents et protéines). Le poids remonte vite car le **glycogène se reconstitue avec son eau** (≈ 2 kg) et la natriurèse cesse (rétention de sodium et d'eau sous l'effet de l'insuline).

Barème : 3 pts renutrition ; 2 pts reprise de poids.

Question 10 *(5 pts)*

Essai 1 : sans restriction calorique associée, le jeûne de 16 h ne fait **pas perdre plus de poids** que trois repas, et la perte de masse maigre est plus importante. **Essai 2** : à restriction calorique **égale**, ajouter une fenêtre de repas limitée n'apporte **pas de bénéfice significatif** sur le poids ou la glycémie à 12 mois. **Conclusion** : c'est le **déficit énergétique** qui fait perdre du poids ; le jeûne intermittent est une façon parmi d'autres de réduire les apports, qui peut convenir à certaines personnes, sans effet « métabolique » propre démontré.

Barème : 2 pts par essai ; 1 pt conclusion.

Question 11 *(5 pts)*

12 h - 16 h et **20 h - 24 h** : phases **post-prandiales** (glucose alimentaire, insuline élevée, stockage du glycogène et des lipides). **Nuit (0 h - 8 h)** : phase **post-absorptive** : glycogénolyse hépatique, début de néoglucogenèse, lipolyse (insuline basse, glucagon et GH nocturne). **Matinée (8 h - 12 h)**, 12 à 16 h après le dernier repas : glycogène hépatique en partie entamé, **part croissante de la néoglucogenèse** (≈ 45 % à 12 h), oxydation des AG, cétonémie légère. Le jeûne de 16 h correspond à la phase II du jeûne, sans épuisement du glycogène ni épargne protéique.

Barème : 5 pts phases et origine du glucose.

Question 12 *(5 pts)*

Exemple : « Votre stage vous a fait perdre 5,6 kg, mais seulement 1,7 kg de graisse environ : le reste est de l'eau, qui revient en quelques jours, et près de 600 g de protéines, surtout musculaires. Votre organisme n'avait pas de toxines à éliminer : le foie et les reins le font en permanence. Le jeûne intermittent n'est pas dangereux pour vous, qui n'êtes pas diabétique, mais les études montrent qu'il ne fait pas maigrir davantage qu'une réduction modérée des apports. Si ce rythme vous convient, il peut vous aider à manger moins, à condition que vos deux repas restent équilibrés (légumes, féculents complets, protéines, produits laitiers) et que vous ne compensiez pas. L'essentiel est une réduction modérée et durable des apports (environ 500 kcal/j), une activité physique régulière (au moins 150 min par semaine, avec du renforcement musculaire pour préserver vos muscles) et un bon sommeil. Une perte de 5 à 10 % du poids en 6 à 12 mois est un objectif réaliste et bénéfique. »

Barème : 2 pts exactitude ; 2 pts conseils pratiques ; 1 pt ton adapté.

Corrigé S3 – Une biscuiterie veut lancer un biscuit « à index glycémique bas »

Question	Points
1. Calculez, par la méthode des trapèzes, l'aire sous la courbe des trois réponses du docum…	5
2. Calculez l'index glycémique des deux biscuits et classez-les.	5
3. Calculez la masse de chaque biscuit à consommer pour apporter 50 g de glucides disponibl…	5
4. Décrivez la régulation de la glycémie après la consommation du biscuit classique par un …	5
5. Comparez les courbes des deux biscuits (amplitude, délai du pic, durée) et prévoyez les …	5
6. Expliquez, à l'aide du document 2 et de la situation, quatre caractéristiques du nouveau…	5
7. Calculez la valeur énergétique de 100 g de chaque biscuit et la contribution des lipides…	5
8. Vérifiez si les allégations « riche en fibres » et relative aux β-glucanes peuvent être …	5
9. Indiquez si les mentions « index glycémique bas » et « idéal pour les diabétiques » peuv…	5
10. Expliquez pourquoi un aliment à IG bas peut être intéressant pour une personne diabétiqu…	5
11. Proposez un petit-déjeuner équilibré intégrant ce biscuit pour un adulte, en calculant s…	5
12. Rédigez l'avis destiné au service marketing (10 à 15 lignes) : allégations possibles, me…	5
Total	**60**

> CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND
>
> – des calculs posés : aires par la méthode des trapèzes, IG, portions, charges glycémiques, valeur énergétique, vérification des seuils réglementaires
>
> – la mobilisation des notions du chapitre : régulation post-prandiale (insuline, incrétines, foie, muscle, tissu adipeux), facteurs de l'IG, intérêt et limites de l'IG
>
> – un avis argumenté, conforme à la réglementation et utile au consommateur

Question 1 *(5 pts)*

Intervalles de 15 min jusqu'à 60 min, puis de 30 min. **Glucose** : 15 × (0 + 1,6) / 2 = 12 ; 15 × (1,6 + 2,9) / 2 = 33,75 ; 15 × (2,9 + 2,6) / 2 = 41,25 ; 15 × (2,6 + 1,9) / 2 = 33,75 ; 30 × (1,9 + 0,8) / 2 = 40,5 ; 30 × (0,8 + 0,1) / 2 = 13,5 ; total **174,75 mmol·min/L**. **Biscuit classique** : 8,25 + 24 + 30,75 + 26,25 + 31,5 + 10,5 = **131,25**. **Nouveau biscuit** : 3,75 + 11,25 + 16,5 + 17,25 + 27 + 13,5 = **89,25**.

Barème : 2 pts méthode ; 1 pt par aire.

Question 2 *(5 pts)*

IG classique = 131,25 / 174,75 × 100 ≈ **75** : IG **élevé** (≥ 70). IG nouveau = 89,25 / 174,75 × 100 ≈ **51** : IG **bas** (≤ 55).

Barème : 2 pts par calcul ; 1 pt classement.

Question 3 *(5 pts)*

50 g de glucides : classique 50 / 0,70 ≈ **71 g** (7 biscuits) ; nouveau 50 / 0,60 ≈ **83 g** (8 biscuits). Portion de 4 biscuits (40 g) : classique 28 g de glucides, CG = 75 × 28 / 100 = **21** (élevée) ; nouveau 24 g de glucides, CG = 51 × 24 / 100 ≈ **12** (modérée). La charge du nouveau biscuit est presque **deux fois plus faible**, grâce à son IG plus bas et à sa teneur en glucides un peu plus faible ; mais elle dépend de la quantité consommée.

Barème : 2 pts portions ; 2 pts CG ; 1 pt commentaire.

Question 4 *(5 pts)*

Digestion de l'amidon et absorption du glucose (SGLT1, GLUT2) → **glycémie** ↑ (pic ≈ + 2,1 mmol/L à 30-45 min) → **cellules β** (GLUT, glucokinase, ATP, fermeture des canaux K-ATP, Ca^{2+}) : **insuline** ↑, amplifiée par les **incrétines** (GLP-1, GIP) ; **glucagon** ↓. **Foie** (veine porte) : production de glucose freinée, glycogénogenèse (glucokinase, glycogène synthase), glycolyse, lipogenèse. **Muscle** : GLUT4, glycogène. **Tissu adipeux** : GLUT4, LPL, lipolyse freinée. La glycémie revient à la base en ≈ 2 h ; l'insuline baisse alors (rétrocontrôle négatif). Schéma attendu.

Barème : 3 pts mécanismes exacts ; 2 pts schéma.

Question 5 *(5 pts)*

Nouveau biscuit : pic **plus bas** (+ 1,2 contre + 2,1 mmol/L), **plus tardif** (45 min contre 30-45 min), réponse **plus étalée** (encore + 0,7 à 90 min). Réponse insulinique attendue **plus faible et plus progressive**, sans « creux » secondaire ; vidange gastrique ralentie (fibres visqueuses) : **satiété** plus durable.

Barème : 3 pts comparaison chiffrée ; 2 pts prévisions.

Question 6 *(5 pts)*

(1) **β-glucanes d'avoine** (3,5 g/100 g), fibres visqueuses : ralentissent la vidange gastrique et la diffusion du glucose dans l'intestin. (2) **Farine complète** et flocons : matrice moins déstructurée, amidon moins accessible à l'amylase. (3) **Cuisson à basse température** (et pâte peu hydratée) : amidon **peu gélatinisé**, digéré plus lentement. (4) **Moins de sucres** (15 g contre 25 g) et de glucides disponibles ; un peu plus de **protéines** et de lipides, qui ralentissent la vidange gastrique.

Barème : 1,25 pt par caractéristique expliquée.

Question 7 *(5 pts)*

Classique : 70 × 4 + 15 × 9 + 7 × 4 + 2,5 × 2 = 280 + 135 + 28 + 5 = **448 kcal** ; lipides : 135 / 448 ≈ **30 %**. Nouveau : 60 × 4 + 16 × 9 + 9 × 4 + 8 × 2 = 240 + 144 + 36 + 16 = **436 kcal** ; lipides : 144 / 436 ≈ **33 %**. **Discussion** : le nouveau biscuit a un IG bas, plus de fibres et moins de sucres, mais il reste un produit **dense en énergie** et assez **gras** ; un IG bas n'en fait pas un aliment à consommer sans limite ; il faut aussi connaître la nature des lipides (acides gras saturés) et la teneur en sel.

Barème : 2 pts calculs ; 1 pt % lipides ; 2 pts discussion.

Question 8 *(5 pts)*

Riche en fibres : 8,0 g/100 g ≥ 6 g : **autorisée**. **β-glucanes** : portion de 4 biscuits (40 g) = 24 g de glucides disponibles et 1,4 g de β-glucanes ; il faudrait **4 × 24 / 30 = 3,2 g** de β-glucanes par portion, soit 3,2 / 40 × 100 = **8 g pour 100 g**. Avec 3,5 g/100 g, l'allégation sur la réduction de la hausse de la glycémie **n'est pas autorisée** (il faudrait plus que doubler la teneur en β-glucanes).

Barème : 1 pt fibres ; 3 pts calcul β-glucanes ; 1 pt conclusion.

Question 9 *(5 pts)*

« Index glycémique bas » : aucune allégation autorisée ne porte sur l'IG ; la mention ne peut pas être utilisée comme allégation nutritionnelle ou de santé. **« Idéal pour les diabétiques »** : mention **interdite** (pas de catégorie d'aliments pour diabétiques ; allégation implicite de santé non autorisée). Physiologiquement, un diabétique doit surtout gérer la **quantité** de glucides et l'équilibre global ; un aliment ne peut pas être « idéal » isolément, et ce biscuit apporte des glucides, des lipides et de l'énergie.

Barème : 2,5 pts réglementation ; 2,5 pts justification physiologique.

Question 10 *(5 pts)*

Dans le diabète de type 2, la **première phase** de sécrétion d'insuline est perdue et la réponse est retardée et insuffisante, l'effet incrétine est diminué, le foie et le muscle sont **résistants à l'insuline** : après un aliment à IG élevé, l'arrivée rapide de glucose dépasse les capacités de régulation et provoque une **hyperglycémie post-prandiale** marquée, qui contribue à l'HbA1c et sollicite la cellule β. Un IG bas étale l'arrivée du glucose dans le temps, ce qui laisse à une sécrétion d'insuline lente et à des tissus moins sensibles le temps de le prendre en charge : le pic est plus bas.

Barème : 3 pts anomalies du DT2 ; 2 pts lien avec l'IG.

Question 11 *(5 pts)*

Exemple : bol de lait demi-écrémé 250 mL (12 g, CG ≈ 30 × 12 / 100 = 3,6) ; 4 nouveaux biscuits (24 g, CG ≈ 12,2) ; une pomme (18 g, CG ≈ 38 × 18 / 100 = 6,8) ; boisson chaude sans sucre. Total : **54 g de glucides**, CG ≈ **22,6** pour le repas ; produit laitier (protéines, calcium), fruit (fibres, vitamines), céréales complètes. On peut remplacer 2 biscuits par du pain complet et un peu de beurre pour varier.

Barème : 2 pts composition équilibrée ; 2 pts calculs ; 1 pt justification.

Question 12 *(5 pts)*

Exemple d'avis : « Les mesures montrent un IG d'environ 51 pour le nouveau biscuit contre 75 pour le biscuit classique, grâce aux β-glucanes, à la farine complète, à la cuisson douce et à la réduction des sucres. L'allégation **« riche en fibres »** est possible (8 g/100 g). L'allégation de santé sur les β-glucanes **n'est pas possible** : il faudrait 8 g de β-glucanes pour 100 g (3,2 g par portion de 4 biscuits) au lieu de 3,5 g ; une reformulation pourrait l'obtenir. Les mentions « index glycémique bas » et « idéal pour les diabétiques » sont **à exclure** : aucune allégation n'est autorisée sur l'IG et les aliments ne peuvent pas être présentés comme destinés aux diabétiques. On peut indiquer la teneur en sucres et en fibres, une portion de référence (4 biscuits, 175 kcal, 24 g de glucides), et un exemple de petit-déjeuner équilibré. Le produit reste énergétique et gras : il doit être présenté comme un élément d'un repas, en portion raisonnable. »

Barème : 2 pts allégations ; 2 pts mentions exclues ; 1 pt informations au consommateur.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					